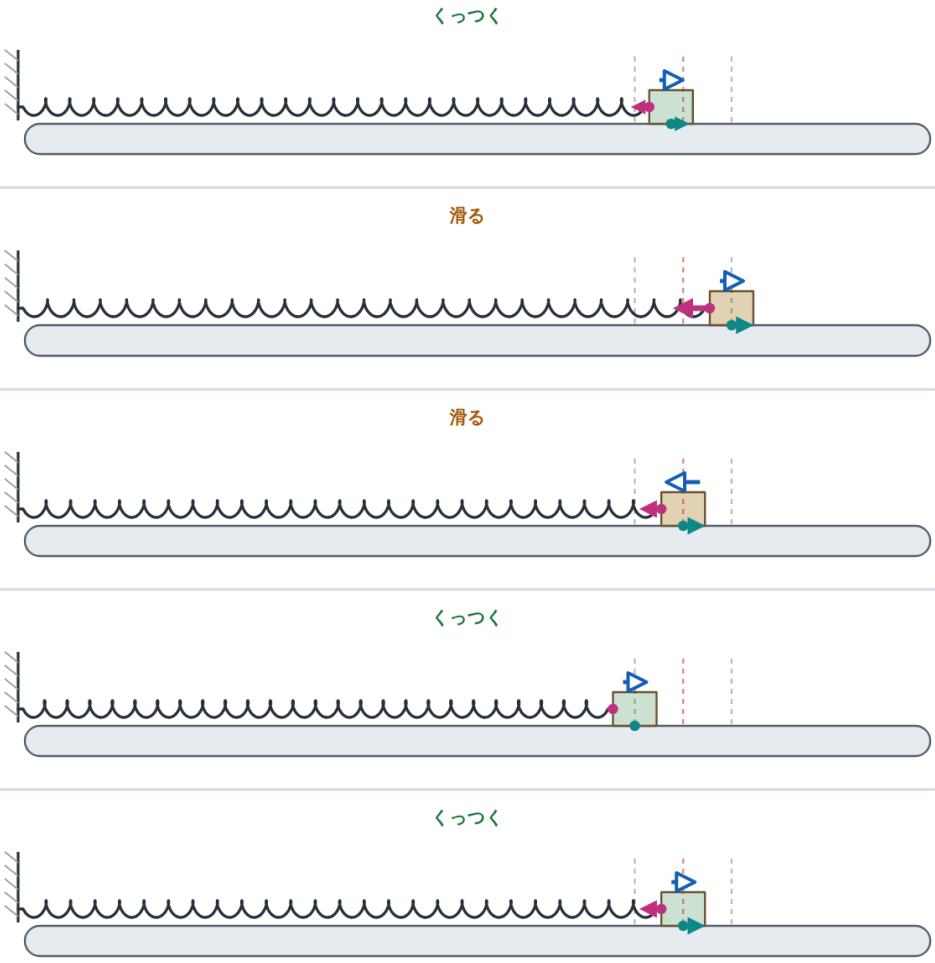
④-5　ベルトコンベア（滑ったりくっついたり）　—　解答と解き方

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

時間の流れで見る（1 往復）



ⓐ **くっついて右へ**
静止摩擦力 kx

ⓑ $x = x_1$
滑り出す

ⓒ **滑る**
中心 x_0 の単振動

ⓓ $x = x_2$
速度 V に戻る

ⓔ **ふたたび一緒に**
①に戻る

解答と解き方

(1) 一緒に動いているとき

答　静止摩擦力、右向き、大きさ kx

速さ V 一定なので合力は 0：静止摩擦力 f がばねの弾性力 kx（左向き）とつりあう。

(2) 滑り始める伸び

答　$x_1 = \dfrac{\mu mg}{k}$

$f = kx$ が最大摩擦力 μmg に達したとき。

(3) 滑っている間

答 $ma = -kx + \mu' mg$、$x_0 = \dfrac{\mu' mg}{k}$、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

小物体の速さは V より小さく、ベルトから見ると左へ滑るので、動摩擦力は右向き。

(4) 振幅

答 $A = \sqrt{\dfrac{m}{k}V^2 + \left\{\dfrac{(\mu - \mu')mg}{k}\right\}^2}$

中心 x_0 からの変位 $X = x - x_0$ で単振動のエネルギー：$\dfrac{1}{2}mV^2 + \dfrac{1}{2}k(x_1 - x_0)^2 = \dfrac{1}{2}kA^2$。

(5) ふたたびくっつく位置

答 $x_2 = 2x_0 - x_1$

単振動では、中心について対称な位置で速さが等しい。x_1 で速度 V だった小物体は、中心 x_0 について反対がわの x_2 で、ふたたび速度 V（右向き）になる。そこでベルトと速度がそろってくっつく。

(6) その後の運動

答 ①〜④をくり返す

x_2 から x_1 まではベルトと一緒に速さ V（グラフでは直線）、x_1 から x_2 までは中心 x_0 の単振動（グラフでは正弦曲線の一部）。$x_2 < x_1$ では静止摩擦力 $kx_2 < \mu mg$ なので、くっついたままでいられる。